

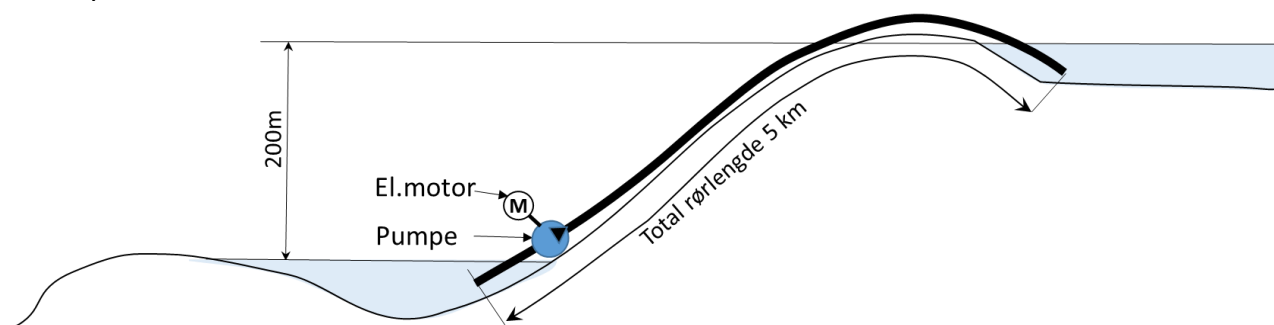
MASA2042

Eksamen mai 2025

Løsningsforslag/tallsvær

Oppgave 1 (35%)

Figuren under viser prinsippet for et pumpekraftverk der vann pumpes opp til et høyere nivå ved tilgjengelig energioverskudd i kraftnettet, for så å brukes i en turbin når det er energiunderskudd. Pumpen er en sentrifugalpumpe som har virkningsgrad $\eta_{pumpe}=0,65$. Pumpingen skal kunne lagre en effekt på 500 kW elektrisk strøm fra nettet.



- a) Beregn teoretisk volumstrøm dersom vi regner tapsfri strømming i rørene, og en el.motor virkningsgrad $\eta_{gen}=0,95$

Svar:

$$\text{Hysraulisk effekt tilført rør: } P_{hydr} = P_{elkraft} \cdot \eta_{elmotor} \cdot \eta_{pumpe}$$

$$\text{Teoretisk volumstrøm: } \dot{V} = \frac{P_{elkraft} \cdot \eta_{turbin} \cdot \eta_{gen}}{\rho \cdot g \cdot H} = \frac{500000 \cdot 0,65 \cdot 0,95}{1000 \cdot 9,81 \cdot 200} = \mathbf{0,16 \text{ m}^3/\text{s}}$$

- b) Bruk volumstrømmen fra a) til å beregne trykkfallet i røret som pumpen må tilføre. Vi regner med ferskvann med tetthet $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ og kinematisk viskositet $\vartheta = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$. Røret er av plast med innvendig diameter $d_i = 350 \text{ mm}$. Røret kan regnes som glatt. For enkeltmotstander er det oppgitt et totalt friksjonstall $K=10$.

Svar:

Ut fra figuren har vi rørets lengde: $L = 5000 \text{ m}$

$$\text{Trykkfallet beregnes av uttrykket: } \Delta p_{tap} = f \cdot \frac{L}{d_i} \cdot \rho \frac{v^2}{2} + K \cdot \rho \frac{v^2}{2}$$

$$\text{Først må friksjonstallet beregnes: } Re = \frac{v \cdot d_i}{\vartheta}$$

$$v = \frac{\dot{V}}{\frac{\pi}{4} d_i^2} = \frac{0,16}{\frac{\pi}{4} \cdot 0,35^2} = 1,64 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{1,64 \cdot 0,35}{1,5 \cdot 10^{-6}} = 3,82 \cdot 10^5 \Rightarrow \text{turbulent strømming}$$

$$f = \frac{0,316}{Re^{0,25}} = 0,0127$$

Innsatt i ligning gir trykkfall:

$$\Delta p_{tap} = f \cdot \frac{L}{d_i} \cdot \rho \frac{v^2}{2} + K \cdot \rho \frac{v^2}{2} = 0,0127 \cdot \frac{5000}{0,35} \cdot 1000 \frac{1,64^2}{2} + 10 \cdot 1000 \frac{1,64^2}{2} = \mathbf{0,256 \text{ MPa}}$$

- c) Basert på trykkfallet du beregnet i b), beregn volumstrømmen når vi fortsatt tar ut 500kW effekt fra nettet?

Svar:

$$\text{Effektiv pumpehøyde: } H_{eff} = H + \Delta H_{tap} = H + \frac{\Delta p_{tap}}{\rho \cdot g} = 200 + \frac{256321}{1000 \cdot 9,81} = 226,1 \text{ m}$$

$$\text{Volumstrøm: } \dot{V} = \frac{P_{elkraft} \cdot \eta_{turbin} \cdot \eta_{gen}}{\rho \cdot g \cdot H_{eff}} = \frac{500000 \cdot 0,65 \cdot 0,95}{1000 \cdot 9,81 \cdot 226,1} = \mathbf{0,139 \text{ m}^3/\text{s}}$$

- d) Strømmen som driver pumpen skal hentes fra et 3-fase nett med spenning 690V. Beregn strømmen i hver fase inn til elektromotoren.

Svar:

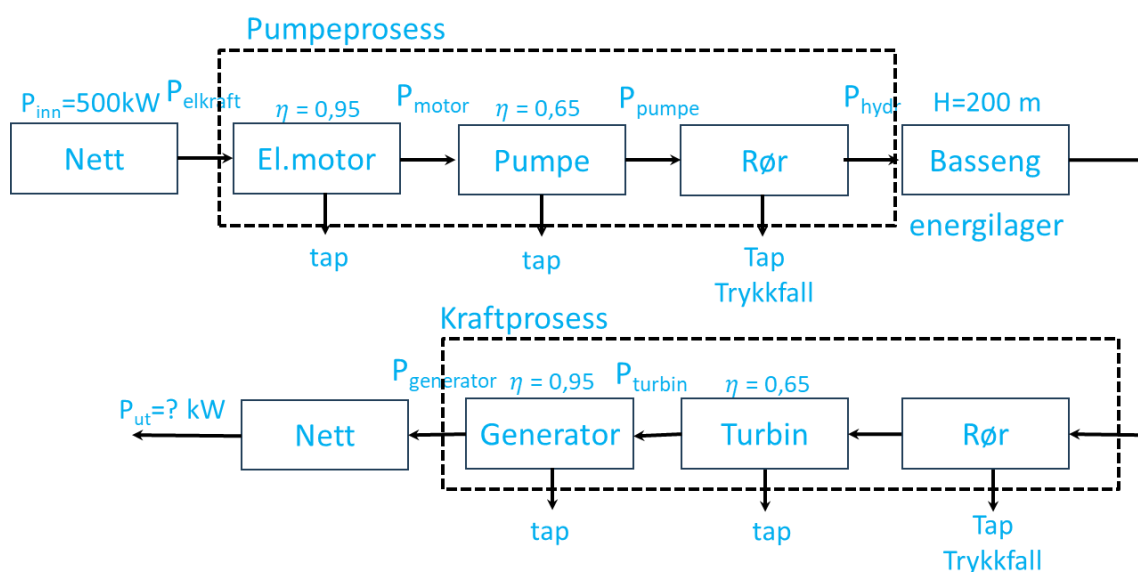
Effekt fra nett inn på motor: $P_{elkraft} = 500 \text{ kW}$

Strøm fra nett: $P_{elkraft} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \Rightarrow I = \frac{P_{nett}}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{500 \text{ kW}}{\sqrt{3} \cdot 690} = 418 \text{ Amp}$

Videre skal vi anta at pumpen er konstruert slik at den kan kjøres som en turbin, og at elektromotoren da blir generator. Anta samme virkningsgrad for turbinen som for pumpen, og også for generator samme som for motor.

- e) Tegn en skisse av systemet, og beregn effekten ut fra generatoren med samme volumstrøm som vi beregnet i oppgave c) og vi tar hensyn til strømningstapet i røret.

Svar:



$$\text{Effektiv fallhøyde: } H_{eff} = H + \Delta H_{tap} = H - \frac{\Delta p_{tap}}{\rho \cdot g} = 200 - \frac{256321}{1000 \cdot 9,81} = 173,9 \text{ m}$$

Volumstrøm må være samme som det som pumpen har gitt $\dot{V} = 0,139 \text{ m}^3/\text{s}$

$$\begin{aligned} \text{Effekt ut fra generator: } P_{gen} &= \rho \cdot g \cdot H_{eff} \cdot \dot{V} \cdot \eta_{turbin} \cdot \eta_{gen} \\ &= 1000 \cdot 9,81 \cdot 173,9 \cdot 0,139 \cdot 0,95 \cdot 0,65 = 146,6 \text{ kW} \end{aligned}$$

- f) Beregn totalvirkningsgraden for dette pumpekraftverket.

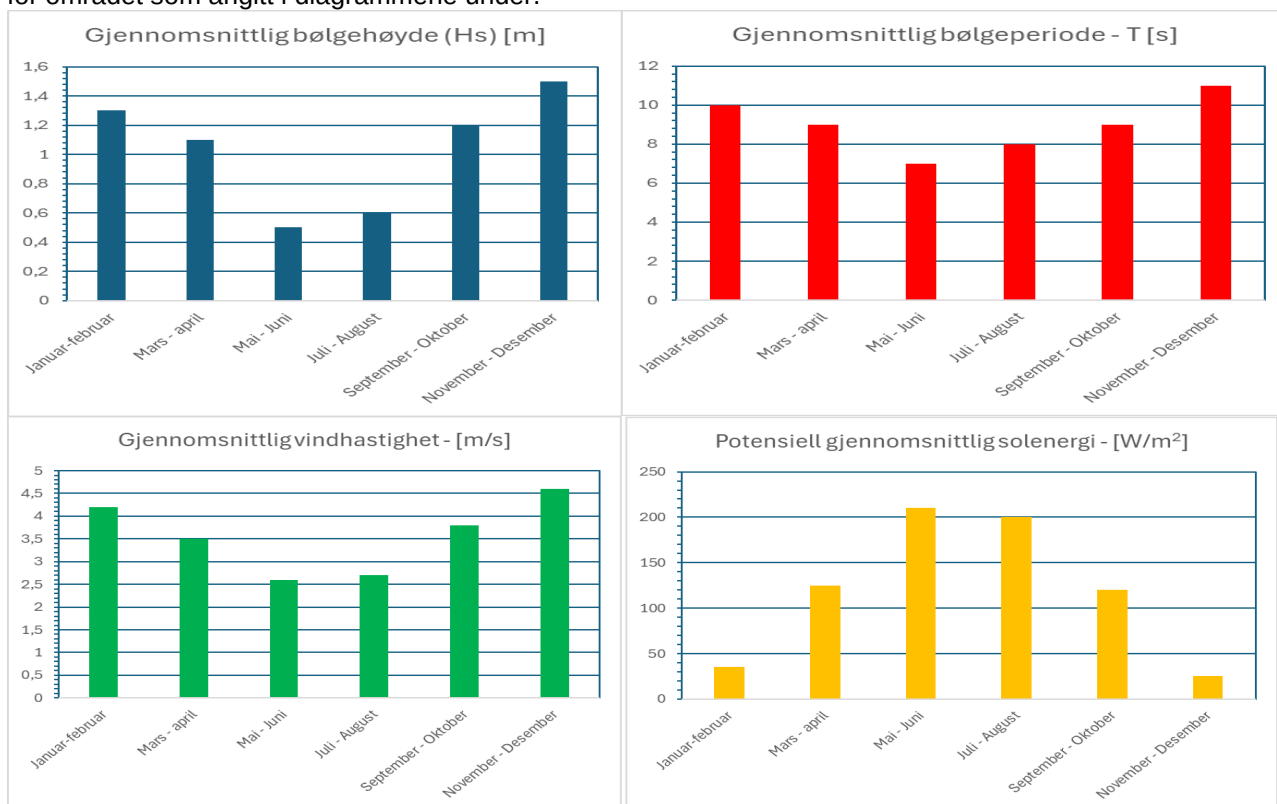
Svar:

Kraftverkets totale virkningsgrad blir da:

$$\eta_{total} = \frac{P_{ut}}{P_{inn}} = \frac{146,6 \text{ kW}}{500 \text{ kW}} = 29,3\%$$

Oppgave 2 (40%)

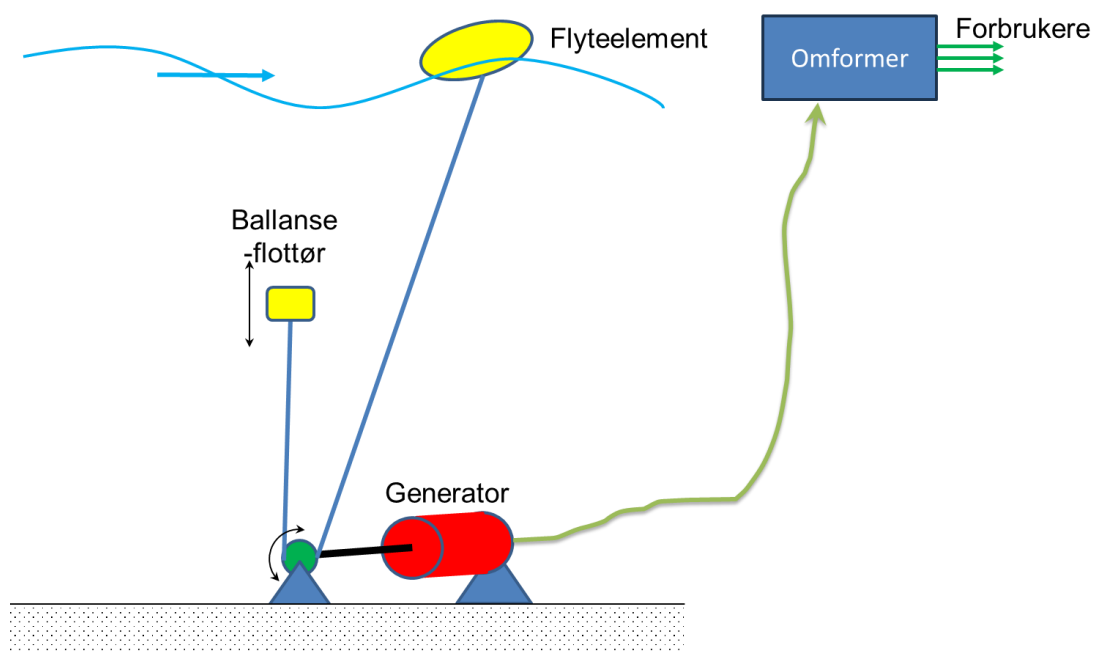
En familie har kjøpt seg en eldre hytte som ligger litt øde til ute på kysten av Vestlandet. De ønsker å modernisere hytten, men utfordringen er det er lang avstand til nærmeste strømnnett. De ønsker derfor å vurdere ulike alternativer for elektrisk energi. De har 3 alternativer som de ønsker å vurdere: bølgekraft, vindkraft og solenergi, og gjerne en kombinasjon av disse. De har innhentet metrologiske gjennomsnittsdata for området som angitt i diagrammene under.



Det første alternativet du skal hjelpe dei med er å vurdere er bølgekraft. Familien har innhentet tillatelse til å legge ut et lite bølgekraftverk som består av en flottør som er 1 meter i diameter, og som overfører bevegelse og kraft til en elektrisk generator.

- a) Lag en enkel skisse for hvordan du vil omforme bølge-energien til en energi som kan utnyttes, og beregn gjennomsnittlig produsert elektrisk effekt for de ulike periodene du har innhentet data ifra. Du antar at den totale virkningsgraden til energiomformerer er 18%.

Svar:



Data fra diagrammene:

Periode	Solenergi (W/m2)	Vind (m/s)	Bølgehøyde - Hs [m]	Bølgeperiode - T [s]
	W/m2	m/s	m	sek
Januar-februar	35	4,2	1,3	10
Mars - april	125	3,5	1,1	9
Mai - Juni	210	2,6	0,5	7
Juli - August	200	2,7	0,6	8
September - Oktober	120	3,8	1,2	9
November - Desember	25	4,6	1,5	11

Maksimal utnyttbar bølgeeffekt:

$$P/b = \frac{\rho \cdot g^2 \cdot \alpha}{4 \cdot \pi} \cdot T \cdot H^2$$

Periode	Bølgehøyde - Hs [m]	Bølgeperiode - T [s]	Maksimal bølgeeffekt	Utnyttet med en virkningsgrad 0,18
	Hs [m]	T [s]	[W]	[W]
Januar-februar	1,3	10	8332	1500
Mars - april	1,1	9	5369	966
Mai - Juni	0,5	7	863	155
Juli - August	0,6	8	1420	256
September - Oktober	1,2	9	6389	1150
November - Desember	1,5	11	12202	2196

- b) Beregn bølgekraftverkets gjennomsnittlige døgn og ukes-produksjon i kWh for alle periodene gjennom året, samt den totale årsproduksjonen.

Svar:

Periode	Bølgeeffekt [W]	Utnyttet effekt [W]	Døgnproduksjon bølge [kWh]	Ukesproduksjon [kWh]	Periodeproduksjon (2 mnd.) [kWh]
Januar-februar	8332	1500	36	252	2016
Mars - april	5369	966	23	162	1299
Mai - Juni	863	155	4	26	209
Juli - August	1420	256	6	43	343
September - Oktober	6389	1150	28	193	1546
November - Desember	12202	2196	53	369	2952
Total Årsproduksjon					8364

Familien benytter hytta i helgene fra fredag kl.18 til søndag ettermiddag kl.18:00, og de har et forbruk som i gjennomsnitt er 800W på dagtid fra kl.8 til kl.21 og gjennomsnittlig 50W om natten når de er på hytten. De andre ukedagene brukes ikke strøm.

- c) Basert på opplysningene fra familien Pettersen kan du nå beregne totalt energiforbruk i kWh for ei helg. Hvordan passer effekt og energiforbruk i forhold til den effekt og energi bølgekraftverket klarer å produsere?

Svar:

Forbruk	Timer	kW	kWh
Dag	13	0,8	10,4
Natt	11	0,05	0,55
Totalt døgnforbruk	24		11,0

Resultatene viser at potensiell døgnproduksjon er lavere enn forbruk for sommermånedene mai-august. Da er man avhengig av å lagre energi f.eks. i et batteri. Dette må man uansett da alt dette er basert på gjennomsnittsverdier for bølger, og fordi man kan regne med relativt store variasjoner innenfor periodene. Resultatene viser også at man i de fleste periodene har en relativt stor mengde overskuddskraft, og at man derfor kanskje kunne ha nedskalert kraftverket litt, og likevel kunne klart seg med energi ved å lagre på batteri gjennom uken.

Basert på de beregningene du nå har gjort skal du vurdere hvordan du skal mellomlagre overskuddsenergi fra bølgekraftverket.

- d) Hvor stor batterikapasitet må du ha for at familien skal ha nok energi gjennom en helg på sjøboden? Fokuser her på den perioden der bølgekraftverket produserer minst effekt.

Svar:

Forbruk gjennom en helg dersom bølgekraftverket ikke leverer blir da 22 kWh

Forbruk for ei helg	Timer	kW	Forbruk (kWh)
Fredag	5	0,8	4
Natt til lørdag	11	0,05	0,55
Lørdag	13	0,8	10,4
Natt til søndag	11	0,05	0,55
Søndag	8	0,8	6,4
Totalt forbruk	48		21,9

Familien vil for sikkerhet skyld gjerne ha et alternativ til bølgekraft for å sikre at de har strøm.

- e) Foreslå et alternativ som kan sikre tilstrekkelig med energi selv om bølgekraftverket er ute av drift i en periode. Forklar hvorfor du anbefaler dette, og gjør gjerne beregninger der du foreslår dimensjoner på det alternative anlegget.

Svar:

Et alternativ til bølgekraft vil her være både vindkraft og solenergi:

For Solenergi måtte man dimensjonere i forhold til vintermånedene med lavest solenergi – 25W/m². Vi antar da videre at oppgitt solenergi er gjennomsnitt for hele døgnet og beregne ut fra det hvor stort panelareal vi trenger for å produsere 22kWh energi i løpet av en uke.

$$A = \frac{E_{uke}}{P_{sol} \cdot 24h \cdot 7} = \frac{22000 \text{ Wh}}{25 \cdot 24 \cdot 7} = \underline{\underline{5,2 \text{ m}^2}}$$

Et annet alternativ ville vert en liten vindturbin:

Denne måtte da beregnes for minste vindhastighet $c = 2,6 \text{ m/s}$ etter formelen

$$P = \eta \cdot A \cdot \rho \cdot \frac{c^3}{2}$$

Finner først nødvendig effekt P:

$$P = \frac{E_{uke}}{24h \cdot 7} = \frac{22000 \text{ Wh}}{24 \cdot 7} = \underline{\underline{131 \text{ W}}}$$

Antar en virkningsgrad $\eta = 0,5$

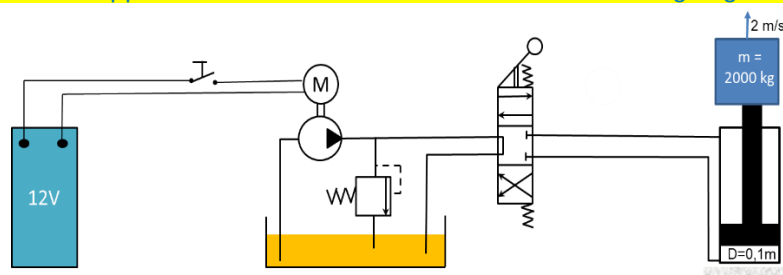
$$A = \frac{2 \cdot P}{\eta \cdot \rho \cdot c^3} = \frac{2 \cdot 131}{0,5 \cdot 1,3 \cdot 2,6^3} = 24 \text{ m}^2 \text{ som blir } D_{turbin} = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \underline{\underline{5,6 \text{ m}}}$$

Et bølgekraftverk med diameter = **1 meter**

vil også gi en ukesproduksjon i de stilleste periodene ca. 26 kWh som er tilstrekkelig i forhold til forbruket.

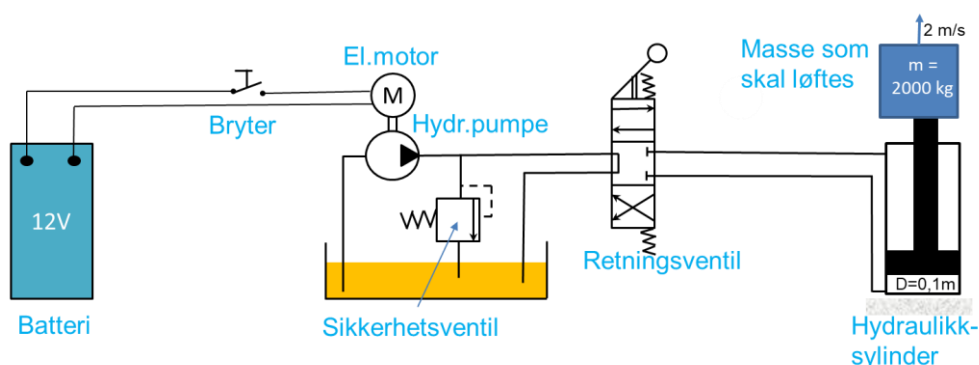
Oppgave 3 (25%)

Innledende kommentar: Kombinasjonen 2 tonn i 2 m/s og bare 12V strømkilde er ekstremt. Ut fra det gis det ekstra poeng for dei som nettopp kommenterer dette at noen av svarene i utregningene er usannsynlige.



Vi har et energisystem som angitt i figuren over.

- a) Forklar funksjonen til dette energisystemet og funksjonen til hvert element som inngår i systemet.



Funksjoner:

- Batteriet leverer elektrisk effekt til elektromotoren. På batteriet er energien lagret som kjemisk energi som omformes til elektrisk energi.
- Bryteren har som funksjon å koble batteriet til elektromotoren via elektriske kabler
- El.motoren omformer elektrisk effekt til roterende mekanisk effekt som driver hydraulikkpumpen.
- Hydraulikkpumpen omformer mekaniske effekten fra elektromotoren til hydraulisk effekt som driver hydraulikksylinderen via retningsventilen som bestemmer retningen til sylinderen.
- Sikkerhetsventilen har som funksjon å beskytte hydraulikksystemet mot overbelastning.

- b) Beregn hvor stor netto effekt som trengs og hvor mye netto energi som må tilføres for å løfte massen «m» 1 meter opp når vi i første omgang ser vekk fra friksjon og tap?

Svar:

$$P_{netto} = F \cdot v = m \cdot g \cdot v = 2000 \text{ kg} \cdot \frac{9,81 \text{ m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{2 \text{ m}}{\text{s}} = \underline{39,2 \text{ kW}}$$

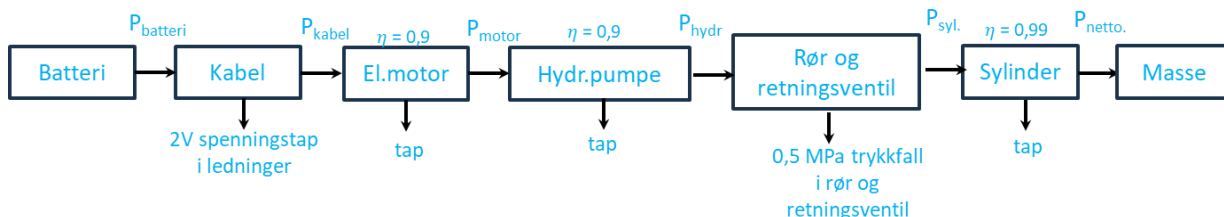
(forutsatt konstant hastighet og ingen akselasjon)

$$E_{netto} = F \cdot s = m \cdot g \cdot s = 2000 \text{ kg} \cdot \frac{9,81 \text{ m}}{\text{s}^2} \cdot 1 \text{ m} = \underline{19,6 \text{ kJ}}$$

(forutsatt at v=0 etter 1 meter ergo kun pot.energi:)

- c) Du skal nå videre foreta en energianalyse av systemet for å finne ut hvor stor effekt som må tilføres. Gjør dine egne antagelser for hvor store tap du har i hvert enkelt ledd.

Svar:



Antagelser: (her godtas det meste av antagelser)

1. Batteriet leverer 12 V
2. Et spenningsfall på 2 V frem til el. Motor
3. El.motor har en virkningsgrad på 0,9
4. Hydraulikkpumpe har en virkningsgrad på 0,9
5. Trykkfall i rør og ventiler på 0,5MPa
6. Sylinder med virkningsgrad 0,99

- d) Beregn alle effektvariabler – krefter, moment, hastigheter, spenninger, strømmer, hydraulisk trykk, volumstrømmer

Svar: For å beregne effekt starter vi på «leveringsenden» der sylinderen skal levere:

$$P_{netto} = 39,2 \text{ kW}$$

Må da først beregne sylindereffekten som er:

$$P_{sylinder} = \frac{P_{netto}}{\eta_{syl}} = \frac{39,2 \text{ kW}}{0,99} = 39,63 \text{ kW}$$

$$\text{Sylinderkraft: } F_{syl} = \frac{m \cdot g}{\eta_{syl}} = \frac{2000 \cdot 9,81}{0,99} = 19,82 \text{ kN}$$

$$\text{Sylindertrykk: } p_{syl} = \frac{F_{syl}}{\frac{\pi D_{syl}^2}{4}} = 2,50 \text{ MPa}$$

$$\text{Volumstrøm sylinder: } \dot{V}_{syl} = v \cdot \frac{\pi}{4} D_{syl}^2 = 0,0157 \text{ m}^3/\text{s}$$

Pumpa må da levere:

$$\text{Trykk ut av pumpe: } p_{pumpe} = p_{syl} + \Delta p_{rør,ventil} = 2,5 \text{ MPa} + 0,5 \text{ MPa} = 3,0 \text{ MPa}$$

$$\text{Antar ingen lekkasje: } \dot{V}_{pumpe} = \dot{V}_{syl} = 0,0157 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Hydraulisk effekt ut av pumpe: } P_{hydr} = p_{pumpe} \cdot \dot{V}_{pumpe} = 47,5 \text{ kW}$$

$$\text{Tilført mekanisk effekt fra el.motor: } P_{pumpe} = \frac{P_{hydr}}{\eta_{pumpe}} = \frac{47,5}{0,9} = 52,8 \text{ kW}$$

$$\text{Elektrisk effekt tilført el.motor: } P_{el.motor} = \frac{P_{pumpe}}{\eta_{el.motor}} = \frac{52,8}{0,9} = 58,6 \text{ kW}$$

For å beregne vrimoment på aksling mellom elmotor og pumpe må vi videre anta turtall på el.motor til å være : $n_{motor} = 1000 \text{ o/min}$ som gir $\omega_{motor} = 104,7 \text{ rad/sek}$

$$\text{Moment: } M_{motor} = \frac{P_{el.motor}}{\omega_{motor}} = \frac{58,6 \text{ kW}}{104,7 \text{ rad/s}} = 560 \text{ Nm}$$

$$\text{Spennings til el. Motor: } U_{motor} = 12 \text{ V} - 2 \text{ V} = 10 \text{ V}$$

$$\text{Strøm til el. motor: } I_{motor} = \frac{P_{el.motor}}{U_{motor}} = \frac{58,6 \text{ kW}}{10 \text{ V}} = 5860 \text{ Amp}$$

Så høy strøm er ikke praktisk mulig, så her burde det vært valgt en høyere spenningskilde!!

Vi kan nå beregne total virkningsgrad:

$$\eta_{total} = \frac{P_{netto}}{P_{tilført}} = \frac{39,2 \text{ kW}}{12V \cdot 5860 \text{ Amp}} = 55,8\%$$

- e) Helt til slutt skal du vurdere om systemet er et komplett energisystem eller om det er noe som mangler. Tegn skisser og forklar.

Svar:

Et komplett energisystem krever en fornybar energikilde. I praksis betyr det her at batteriet må lades fra en energikilde.